Presentación
Estadística para Analítica de Datos

Profesor : Duván Cataño

Especialización en Analítica Estratégica de Datos
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2026 - II

Información General

- **Curso:** Estadística para Analítica de Datos
- **Programa:** Especialización en Analítica Estratégica de Datos
- **Facultad:** Seccional Sogamoso
- **Semestre:** I
- **Créditos:** 3
- **Profesor:** Duván Humberto Cataño Salazar
- **Correo:** duvan.catano@uptc.edu.co

La Estadística en la Analítica de Datos

La estadística aplicada a la analítica de datos permite recopilar, interpretar, validar, estimar y predecir fenómenos a partir de un conjunto de datos, con el objetivo de tomar decisiones de negocio efectivas y generar ventajas competitivas para la organización.

Mediante métodos estadísticos, las organizaciones pueden identificar patrones, tendencias y relaciones clave en los datos, facilitando la toma de decisiones informadas, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.

Objetivos del Curso

Objetivo General:

- Desarrollar habilidades para la extracción, preparación, análisis e interpretación de información útil para las organizaciones, utilizando la estadística orientada al análisis de datos.

Objetivos Específicos:

- Preparar y analizar fuentes de datos para extraer información útil.
- Utilizar técnicas computacionales y de estadística para generar información.
- Interpretar resultados (descriptiva, inferencial) para la toma de decisiones.

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Justificación

Importancia de la Estadística en el Entorno Empresarial

En un entorno empresarial marcado por la rapidez del cambio y la abundancia de datos, contar con herramientas que permitan comprender y aprovechar esa información se vuelve indispensable.

El curso proporciona competencias para aplicar técnicas estadísticas orientadas al análisis de datos reales, fortaleciendo la capacidad de generar conocimiento útil y respaldar decisiones estratégicas, aportando valor a organizaciones más eficientes y orientadas a los datos.

Estrategias Pedagógicas

- **Aprendizaje autónomo:** El estudiante asume la responsabilidad de su proceso formativo a su propio ritmo.
- **Aprendizaje interactivo:** Participación activa en el Aula Virtual con retroalimentación bidireccional.
- **Aprendizaje colaborativo:** Construcción colectiva del conocimiento mediante foros, debates y presentaciones.

Estrategias de Aprendizaje

Trabajo directo sincrónico:

- Encuentros en Google Meet, correo electrónico y Aula Virtual.

Trabajo independiente:

- Actividades que integran teoría y práctica, consulta de Bases de Datos académicas.

Herraminetas:

- Uso de software y lenguajes de programación.
- Proyecto de aplicación basado en casos de estudio.

Investigación e Internacionalización

Estrategias del programa

Investigación:

- Proyectos de investigación aplicada y análisis de casos en organizaciones.
- Búsqueda de fuentes académicas, lectura crítica de artículos científicos.

Internacionalización:

- Contenidos en inglés (lecturas, bibliografía).
- Análisis de problemas desde perspectivas globales, nacionales y locales.
- Estudio de casos de éxito en organizaciones globales.

Medios Educativos

Recursos Disponibles

- Software especializado, gratuito y/o propietario.
- Plataforma, Google Meet, Biblioteca Digital UPTC.
- Salas de informática - Facultad Seccional Sogamoso.

Contenidos Temáticos

1. **Unidad 1:** Exploración de Datos
2. **Unidad 2:** Hipótesis de Asociación
3. **Unidad 3:** Preparación de Datos
4. **Unidad 4:** Análisis de Regresión

Exploración de Datos

- Conceptos básicos: Población, muestra y variables.
- Tipos de datos: Cualitativos y Cuantitativos.
- Medidas de tendencia central: Media, mediana y moda.
- Medidas de dispersión: Rango, varianza y desviación estándar.
- Medidas de posición: Cuartiles y percentiles.
- Medidas de forma: Asimetría y Curtosis.
- Medidas de dependencia: Covarianza, correlación de Pearson.
- Representaciones gráficas: Histogramas, boxplot, gráficos de barras, diagrama de dispersión.

Hipótesis de Asociación

- Introducción: Formulación de hipótesis, tipos de errores.
- Pruebas para asociación de variables continuas: Pearson, Spearman y Kendall.
- Pruebas de independencia para variables categóricas: Chi-cuadrado e Información Mutua.
- Pruebas de asociación entre variables mixtas: ANOVA y Kruskal-Wallis.

Preparación de Datos

- Métodos de imputación para el tratamiento de valores faltantes.
- Construcción de *Pipelines* preprocesamiento y modelado.
- Escalamiento de variables numéricas.
- Integración del preprocesamiento en flujos de trabajo reproducibles.

Análisis de Regresión

- Regresión Lineal Múltiple: Concepto, estimación y métricas.
- Regresión Logística: Concepto, estimación, Pseudo R^2 y métricas.

Evaluación y Seguimiento

Concepto	Descripción	Porcentaje
Laboratorio 1	Base de Datos	20 %
Laboratorio 2	Exploración de Datos (EDA)	40 %
Laboratorio 3	Modelación de Datos Reales	40 %

Nota mínima aprobatoria: 3.5 (Reglamento Estudiantil Acuerdo 071 de 2023).

Bibliografía

- Faraway, J. J. (2016). *Extending the linear model with R*.
- Faraway, J. J. (2021). *Linear models with Python*.
- Khuri, A. I. (2009). *Linear model methodology*.
- Martínez, C. (2012). *Estadística y muestreo* (13.ª ed.).
- Huang, C and Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python, Springer.*

- `https://create.kahoot.it/my-library/kahoots/all`

Cronograma

Tema	**Fecha**	**Hora**
Introducción	16 de Octubre	
Entorno Trabajo	16 de Octubre	
Exploración de Datos	16 de Octubre	
Exploración de Datos	17 de Octubre	
Presentación (Lab 1)	23 de Octubre	
Hipótesis de Asociación	23 de Octubre	
Hipótesis de Asociación	24 de Octubre	
Preparación de Datos	30 de Octubre	
Preparación de Datos	30 de Octubre	
Presentación (Lab 2)	31 de Octubre	
Regresión Lineal	31 de Octubre	
Regresión Logística	6 de Noviembre	
Aplicaciones	6 de Noviembre	
Presentación (Lab 3)	13 ó 14 de Noviembre	